MODUL AJAR

DEEP LEARNING

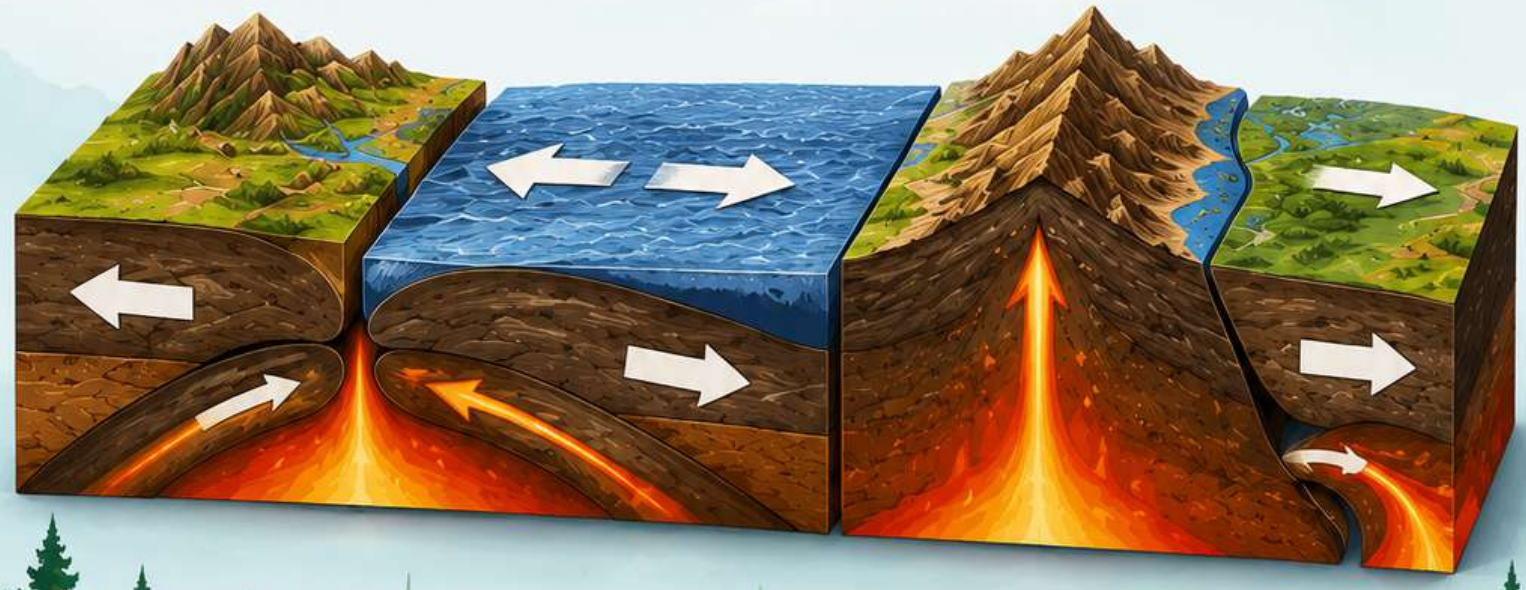
BAB 6

STRUKTUR BUMI DAN PERKEMBANGANNYA

TOPIK 2

LEMPENG TEKTONIK

"Bumi Bergerak, Dunia Berubah"



MATA PELAJARAN
Ilmu Pengetahuan Alam

FASE / KELAS
D / VII

SEMESTER
2

PENYUSUN
Titiek Triadyatmi, S.Pd.

MODUL AJAR DEEP LEARNING
BAB 6: STRUKTUR BUMI DAN PERKEMBANGANNYA
TOPIK 2: LEMPENG TEKTONIK
IDENTITAS MODUL:

Mata Pelajaran	Fase	Kelas	Semester	Tahun Pelajaran
Ilmu Pengetahuan Alam	D	VII	2	2025/2026

Alokasi waktu (JP)	Jumlah Pertemuan	Penyusun/Pengampu	Sekolah
3 JP	1	Titiek Triadyatmi S.Pd	SMP Negeri 2 Kota Serang

IDENTIFIKASI KESIAPAN PESERTA DIDIK	
Pengetahuan Awal	Peserta didik memiliki pengetahuan dasar dari jenjang sebelumnya tentang lapisan-lapisan bumi secara umum. Mereka pernah mendengar istilah gempa bumi dan gunung meletus.
Minat	Peserta didik memiliki minat pada fenomena alam yang dramatis dan berskala besar seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Mereka juga tertarik pada aktivitas membuat model dan simulasi.
Latar Belakang	Peserta didik tinggal di Indonesia, negara yang terletak di "Cincin Api" Pasifik, sehingga topik mengenai gempa dan gunung berapi sangat relevan dan kontekstual dengan lingkungan mereka.
Kebutuhan Belajar	**Visual**: Belajar melalui video bentang alam, gambar struktur bumi, peta lempeng tektonik, dan diagram pergerakan lempeng. **Auditori**: Belajar melalui penjelasan guru, diskusi kelompok, presentasi hasil LKPD dan proyek, dan menyimak cerita tentang penemuan teori lempeng tektonik. **Kinestetik**: Belajar melalui aktivitas membuat model 3D struktur bumi, simulasi pergerakan lempeng, dan membuat miniatur erupsi gunung berapi.

KARAKTERISTIK MATERI PELAJARAN	
Jenis Pengetahuan yang Akan Dicapai	**Konseptual**: Memahami karakteristik lapisan penyusun bumi, teori lempeng tektonik (Pangaea), jenis-jenis pergerakan lempeng, penyebab dan jenis-jenis gempa bumi, serta proses terbentuknya gunung berapi dan dampaknya. **Prosedural**: Menguasai keterampilan membuat model 3d struktur bumi, miniatur gunung berapi, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, menganalisis peta, dan menyajikan data dalam bentuk presentasi atau poster.
Relevansi dengan Kehidupan Nyata Peserta Didik	Sangat relevan karena Indonesia adalah negara rawan bencana geologi. Pemahaman ini penting untuk mitigasi bencana, memahami potensi sumber daya alam (geotermal), dan menghargai keindahan bentang alam Indonesia.

Tingkat Kesulitan	Sedang hingga Tinggi. Materi ini melibatkan konsep geologi yang abstrak (pergerakan lempeng, arus konveksi) dan skala waktu yang sangat panjang, namun dapat disederhanakan melalui analogi, model, dan simulasi.
Struktur Materi	1. **Struktur Bumi** 2. **Lempeng Tektonik** 3. **Gempa Bumi** 4. **Gunung Berapi**

INTEGRASI NILAI DAN KARAKTER	
Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia:	Mengagumi kekuatan alam sebagai ciptaan Tuhan dan menyadari pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
Bernalar Kritis	Menganalisis bukti-bukti teori pergerakan lempeng, menghubungkan pergerakan lempeng dengan terjadinya gempa dan gunung berapi, dan mengevaluasi informasi tentang mitigasi bencana.
Kreativitas	Merancang dan membuat model struktur bumi, simulasi pergerakan lempeng, dan miniatur erupsi gunung berapi.
Kolaborasi/Bergotong Royong	Bekerja dalam kelompok untuk melakukan riset, membuat model, dan menyajikan hasil temuan.
Kemandirian	Melakukan riset mandiri dari berbagai sumber untuk mengumpulkan informasi tentang topik yang diberikan.

DIMENSI PROFIL LULUSAN	
Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia	Menumbuhkan rasa takjub dan syukur atas fenomena alam di bumi, sekaligus meningkatkan kesadaran untuk menjaga kelestarian alam dan waspada terhadap potensinya.
Kewargaan	Memahami posisi geografis Indonesia yang rawan bencana dan pentingnya pengetahuan mitigasi bencana untuk keselamatan diri dan komunitas.
Penalaran Kritis	Menganalisis hubungan sebab-akibat antara fenomena geologi (arus konveksi, pergerakan lempeng) dengan dampaknya di permukaan bumi (gempa, tsunami, gunung berapi).
Kreativitas	Menghasilkan model atau simulasi yang efektif untuk menjelaskan konsep geologi yang kompleks.
Kolaborasi	Bekerja sama secara efektif dalam tim untuk menyelesaikan proyek dan mempresentasikan temuan secara komprehensif.

Kemandirian	Secara aktif mencari dan mengolah informasi dari berbagai sumber terpercaya untuk memperdalam pemahaman.
Kesehatan	Memahami dampak bencana geologi terhadap kesehatan dan keselamatan.
Komunikasi	Mengomunikasikan konsep-konsep ilmiah yang kompleks dan informasi tentang bencana secara jelas dan efektif kepada orang lain.

DESAIN PEMBELAJARAN	
CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) NOMOR 46 TAHUN 2025	Pada akhir Fase D, peserta didik memiliki kemampuan **mengelaborasikan pemahaman tentang posisi relative bumi-bulan-matahari dalam sistem tata surya dan memahami struktur lapisan bumi untuk menjelaskan fenomena alam yan terjadi dalam rangka mitigasi bencana.**
LINTAS DISIPLIN ILMU	● **Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)**: Mempelajari peta dunia, persebaran gunung berapi dan daerah rawan gempa, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. ● **Seni Budaya dan Prakarya (SBdP)**: Merancang dan membuat model 3D struktur bumi dan miniatur gunung berapi.
TUJUAN PEMBELAJARAN	● **Pertemuan 3 (2 JP)**: Peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis pergerakan lempeng tektonik (konvergen, divergen, dan transform) beserta bukti dan dampak yang ditimbulkannya, melalui kegiatan pengamatan, gallery walk, serta mampu mengevaluasi posisi geologis Indonesia yang diapit oleh beberapa lempeng tektonik dan mengaitkannya dengan potensi bencana di wilayah sekitarnya.
TOPIK PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL	● Keindahan bentang alam Indonesia (gunung, danau, ngarai) sebagai hasil dari proses geologi. ● Posisi Indonesia di jalur "Cincin Api" Pasifik dan dampaknya (sering terjadi gempa dan banyak gunung berapi). ● Peristiwa gempa dan tsunami yang pernah terjadi di Indonesia sebagai studi kasus untuk mitigasi bencana. ● Manfaat keberadaan gunung berapi bagi kesuburan tanah dan potensi energi geotermal.

KERANGKA PEMBELAJARAN		
PRAKTIK PEDAGOGIK	Model Pembelajaran	Cooperative learning
	Pendekatan	*Deep Learning* **Mindful Learning**: diterapkan dengan mendorong peserta didik untuk memiliki kesadaran terhadap proses dan tujuan pembelajaran. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan

		apersepsi yang mengaitkan pengalaman awal peserta didik dengan materi yang akan dipelajari, penggunaan pertanyaan pemantik yang merangsang rasa ingin tahu, serta kegiatan refleksi di akhir pembelajaran. Melalui proses ini, peserta didik diharapkan mampu memahami apa yang dipelajari, bagaimana proses mereka belajar, serta mengevaluasi pemahaman yang telah diperoleh. **Meaningful Learning**: dilaksanakan dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata peserta didik. Materi mengenai struktur bumi, lempeng tektonik, gempa bumi, dan gunung berapi dihubungkan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan rawan bencana geologi. Penggunaan studi kasus nyata, seperti peristiwa gempa bumi di Indonesia, serta kegiatan analisis fenomena alam, membantu peserta didik memahami relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks nyata. **Joyful Learning**: diwujudkan melalui penyelenggaraan pembelajaran yang interaktif, variatif, dan melibatkan peserta didik secara aktif. Kegiatan pembelajaran dirancang menggunakan model *Project Based Learning*, *Inquiry-Based Learning*, dan *Problem Based Learning*, yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bereksplorasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Aktivitas seperti pembuatan model struktur bumi, simulasi pergerakan lempeng, eksperimen miniatur gunung berapi, serta penggunaan media digital dan

		permainan edukatif, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi peserta didik untuk terlibat secara optimal dalam proses pembelajaran.
	Metode Pembelajaran	Diskusi, Simulasi, presentasi gallery walk
	Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi	**Diferensiasi Konten**: disajikan dalam berbagai bentuk seperti tulisan, video, gambar, penjelasan lisan, dan simulasi pergerakan lempeng agar sesuai dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. **Diferensiasi Proses**: Proses pembelajaran dilakukan melalui beragam aktivitas seperti diskusi, pengamatan, eksperimen, disertai bimbingan sesuai kebutuhan peserta didik. **Diferensiasi Produk:** Memberi produk pembelajaran bersifat fleksibel, di mana peserta didik dapat menyajikan hasil belajar dalam bentuk simulasi sederhana lempeng tektonik, dan poster
KEMITRAAN PEMBELAJARAN	**Mitra Digital:** Pembelajaran didukung oleh pemanfaatan berbagai platform digital, seperti Google (pencarian informasi), YouTube Edukasi (sumber video pembelajaran), WhatsApp Group (diskusi daring), Google Forms dan Quizizz (asesmen), serta Canva/PowerPoint (pembuatan media presentasi) untuk membantu peserta didik dalam mengeksplorasi materi, berkolaborasi, dan menyajikan hasil pembelajaran secara kreatif.	
LINGKUNGAN BELAJAR	● **Ruang Fisik**: Pengaturan tempat duduk yang fleksibel (untuk kerja kelompok dan diskusi) ● **Ruang Virtual**: Pemanfaatan sumber belajar online seperti YouTube Edukasi atau situs sains. ● **Budaya Belajar**: Menciptakan suasana kelas yang inklusif, di mana setiap peserta didik merasa aman untuk bertanya, berpendapat, dan berbuat salah sebagai bagian dari proses belajar. Mendorong budaya saling menghargai pendapat dan rasa ingin tahu.	
PEMANFAATAN DIGITAL	● **Forum Diskusi Daring**: Menggunakan fitur grup WhatsApp untuk diskusi di luar jam pelajaran. ● **Penilaian Daring**: Menggunakan platform seperti Google Forms atau Quizizz untuk kuis dan asesmen formatif. ● **Media Presentasi Digital**: Menggunakan Canva,	

	PowerPoint, atau Google Slides untuk membuat presentasi yang menarik. • **Media Publikasi Digital**: Mempublikasikan hasil karya (poster, video) di media sosial sekolah untuk menyebarkan kesadaran lingkungan.

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI

PERTEMUAN 3 (3 JP: 120 MENIT)

Kegiatan Pembuka (15 menit)

Orientasi

- Guru bersama peserta didik melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan YME dan berdoa untuk memulai pembelajaran.
- Guru mengecek kehadiran peserta didik dan menanyakan adakah yang tidak masuk pada hari ini.

Apersepsi

Meaningful, Mindful

MEMAHAMI

- Guru memberikan apersepsi melalui pertanyaan: "Pernahkah kalian merasakan gempa? apa yang menyebabkan terjadinya gempa? Mengapa Indonesia sering terjadi gempa?"
- Peserta didik menjawab pertanyaan guru sesuai dengan pendapatnya masing-masing berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya masing-masing (DPL Bernalar kritis)
- Guru menjelaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik terjadi karena pergerakan kerak bumi (lempeng bumi). Salah satu lapisan bumi adalah kerak bumi. Selain tersusun atas batuan, kerak bumi terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang saling bergerak secara lambat namun pasti. Pergerakan lempeng ini adalah salah satu fenomena alam yang paling penting dan kompleks dalam geologi sekaligus berperan dalam pembentukan gunung, lembah. serta aktivitas seismik, seperti gempa dan letusan gunung api.
- Guru memberikan motivasi untuk menjaga bumi dan berdo'a agar tidak terjadi bencana alam. KSE-*Responsible decision making*/Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab (membuat pilihan yang tepat dan konstruktif untuk menjaga bumi).
- Guru memberikan pertanyaan

Bagaimana lempeng dapat bergerak?

Peserta didik dengan seksama mendengarkan penjelasan dari guru tentang tektonika lempeng dan pergerakan kerak bumi.

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan ini

Kegiatan Inti (95 Menit)

No	Sintaks pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu

1	**Menyajikan informasi** ***Joyful, Meaningful***	• Peserta didik mengamati demonstrasi air panas dan potongan karton untuk menganalogikan pergerakan lempeng berdasarkan video yang ditampilkan oleh guru; Motivasi dengan cerita penemuan teori Pangaea oleh Alfred Wegener. • Peserta didik memberikan pendapatnya dengan mengaitkan video dengan materi pembelajaran (DPL Bernalar kritis)	
MENGAPLIKASI			
2	**Mengorganisasi peserta didik dalam kelompok belajar** ***Mindful, Joyful***	• Guru mengorganisasikan peserta didik menjadi 6 kelompok secara heterogen. • Peserta didik secara berkelompok menyiapkan alat dan bahan yang sudah diinformasikan dipertemuan sebelumnya • Peserta didik berdiskusi membuat poster jenis-jenis pergerakan lempeng tektonik (divergen, konvergen, transform) dan mempraktikkan jenis pergeran lempeng teknotik menggunakan bahan yang sudah ditentukan	
3	**Membimbing kelompok belajar**	• Guru memberikan bimbingan bertahap sesuai dengan kebutuhan peserta didik	
4	**Mempresentasikan hasil (gallery walk)** ***Meaningful, Joyful***	• Hasil karya (poster) kelompok ditempelkan disisi kelas • Sebagian anggota kelompok menjaga stand posternya masing masing • Anggota kelompok lainnya berkeliling mengamati hasil kelompok lain dan bergantian mengamati setiap gerakan lempeng tektonik yang ditemuinya (DPL Bernalar kritis, Kolaborasi) • Peserta didik yang berkeliling	

		mencatat informasi penting tentang lempeng tektonik di lembar kerja (DPL Bernalar kritis, Kolaborasi)	

Kegiatan Penutup			
No	**Sintaks Pembelajaran**	**Kegiatan pembelajaran**	**Alokasi waktu**
MEREFLEKSI			
	Refleksi	• Guru melakukan konfirmasi berupa umpan balik dan koreksi terhadap pekerjaan tiap-tiap kelompok secara klasikal. Guru menanyakan "apakah ada tantangan yang kelompok hadapi saat membuat poster dan simulasi pergerakan?" dan menanyakan "nilai apa yang mereka pelajari dari bekerja sama?" • Guru meminta peserta didik memberi umpan balik reflektif terhadap kerja kelompok: "apa kontribusi terbaik saya hari ini?" dan "apa yang bisa saya tingkatkan?"	
	Evaluasi	• Peserta didik mengerjakan soal kuis cerdas cermat yang sudah disediakan oleh guru. • Peserta didik menjawab pertanyaan guru "apa konsep utama yang kalian pelajari hari ini?"	
	Memberikan penghargaan	• Guru memberikan penghargaan kepada semua kelompok yang aktif dengan tepuk tangan. • Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. • Peserta didik berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. (DPL Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia)	

G. ASESMEN PEMBELAJARAN

Assessment as learning	pertanyaan lisan saat apersepsi untuk mengetahui pemahaman awal murid tentang struktur bumi, lempeng tektonik, gempa bumi, dan gunung meletus
Assessment for learning	**Penilaian kinerja:** menilai kinerja murid saat melakukan penyelidikan dan diskusi dalam kelompok **Penilaian sikap:** menggunakan lembar observasi untuk menilai sikap dan keterampilan murid selama proses kerja kelompok **Penilaian kognitif:** di ahir pembelajaran, murid mengerjakan soal pilihan ganda berbasis game edukasi untuk mengukur pemahaman/individu terhadap konsep-konsep kunci
Assessment of learning	**Asesmen sumatif:** di ahir bab murid mengerjakan ulangan sumatif Bab

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.....
NIP. .....

....., ... 20..
Guru Mata Pelajaran

Titiek Triadyatmi, S.Pd.
NIP. .....

LAMPIRAN

REFLEKSI PESERTA DIDIK

JURNAL REFLEKSI

Nama :
Kelas :

Apa yang sudah saya pahami	Apa yang belum saya pahami	Apa yang ingin saya pelajari

ASSESSMENT AS LEARNING

Tujuan: mengukur pengetahuan awal murid

Waktu: kegiatan awal (apersepsi)

Pertanyaan pemantik:

Pertemuan 3: Peristiwa apa yang terjadi di Tuban Jawa Timur? Apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa di Tuban? Apakah kamu bisa menyebutkan Indonesia terletak pada lempeng apa saja?

Pedoman penilaian: menggunakan skala 1-5

Nama siswa	Kategori pemahaman				Total skor	Catatan
	Ketepatan konsep	Kelengkapan jawaban	Keterkaitan dengan kehidupan nyata	Kejelasan penyampaian		

Rubrik penilaian

Kategori pemahaman	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Ketepatan konsep	Menjelaskan konsep secara **sangat tepat**, menggunakan istilah ilmiah yang benar (misalnya: lempeng tektonik, gempa tektonik/vulkanik) dan tidak ada kesalahan	Menjelaskan konsep dengan tepat, terdapat sedikit kekeliruan kecil	Penjelasan cukup tepat namun masih umum dan kurang spesifik	Penjelasan kurang tepat dan terdapat miskonsepsi	Tidak memahami konsep / jawaban tidak sesuai
Kelengkapan jawaban	Jawaban **sangat lengkap**, mencakup penyebab, proses, dan contoh	Jawaban lengkap namun ada bagian yang kurang rinci	Jawaban mencakup sebagian informasi	Jawaban sangat terbatas	Tidak menjawab
Keterkaitan dengan kehidupan nyata	Mampu mengaitkan dengan **peristiwa nyata** (misalnya gempa di Indonesia/Tuban) secara jelas dan relevan	Mengaitkan dengan contoh nyata tetapi kurang detail	Contoh ada tetapi kurang tepat	Contoh tidak relevan	Tidak memberikan contoh
Kejelasan penyampaian	Menyampaikan dengan **jelas, runtut, dan percaya diri**	Cukup jelas dan runtut	Kurang runtut namun masih dapat dipahami	Kurang runtut namun masih dapat dipahami	Tidak menyampaikan

ASSESSMENT FOR LEARNING

(rubrik penilaian sikap)

Tujuan:

Bentuk:

Kelas:

Mata Pelajaran:

Nama siswa	Dimensi profil lulusan				Total skor	Catatan
	Bernalar kritis	Kolaborasi	Kreativitas	Komunikasi		

Rubrik penilaian:

Dimensi	**Skor 5**	**Skor 4**	**Skor 3**	**Skor 2**	**Skor 1**
Bernalar kritis	Mampu menganalisis, bertanya, dan memberikan pendapat logis secara konsisten	Sering menunjukkan analisis dan pertanyaan yang relevan	Kadang memberikan pendapat sederhana	Jarang berpikir kritis, perlu diarahkan	Tidak menunjukkan kemampuan berpikir kritis
Kolaborasi	Sangat aktif bekerja sama, menghargai pendapat, dan membantu anggota kelompok	Bekerja sama dengan baik dan menghargai pendapat	Bekerja sama tetapi kurang aktif	Kurang bekerja sama dan sering pasif	Tidak mau bekerja sama
Kreativitas	Menunjukkan ide-ide baru, inovatif, dan solusi yang beragam	Menunjukkan beberapa ide kreatif	Ide masih umum	Jarang menunjukkan kreativitas	Tidak menunjukkan kreativitas
Komunikasi	Menyampaikan ide dengan jelas, runtut, dan percaya diri	Cukup jelas dalam menyampaikan pendapat	Kurang runtut tetapi dapat dipahami	Tidak jelas dalam menyampaikan	Tidak berkomunikasi

ASSESSMENT FOR LEARNING

(rubrik penilaian kinerja)

Tujuan:

Bentuk:

Kelas:

Mata Pelajaran:

Nama siswa						Total skor	Catatan
	Analisis kasus / pemahaman konsep	Keaktifan dalam diskusi	Ketepatan & kelengkapan jawaban LKPD	Keterkaitan dengan konteks nyata	Kerapian & sistematika		
Kel 1							
Kel 2							
Kel 3							
Kel 4							
Kel 5							
Kel 6							
Kel 7							
Kel 8							

Rubrik penilaian:

Kriteria	**Skor 5**	**Skor 4**	**Skor 3**	**Skor 2**	**Skor 1**
Analisis kasus / pemahaman konsep	Analisis sangat tepat, mendalam, dan menggunakan konsep ilmiah secara lengkap	Analisis tepat, konsep sesuai namun kurang mendalam	Analisis cukup tepat tetapi masih umum	Analisis kurang tepat dan terdapat miskonsepsi	Tidak mampu menganalisis / tidak sesuai konsep
Keaktifan dalam diskusi	Sangat aktif, banyak berkontribusi, memberi ide dan menanggapi	Aktif berpartisipasi dalam diskusi	Cukup aktif namun terbatas	Kurang aktif, jarang terlibat	Tidak berpartisipasi
Ketepatan & kelengkapan jawaban LKPD	Jawaban sangat lengkap, semua benar dan sesuai	Jawaban lengkap, sebagian besar benar	Jawaban cukup lengkap namun ada kesalahan	Jawaban tidak lengkap dan banyak kesalahan	Tidak menjawab / tidak sesuai
Keterkaitan dengan konteks nyata	Mengaitkan konsep dengan fenomena nyata secara jelas, tepat,	Mengaitkan dengan fenomena nyata namun kurang rinci	Keterkaitan masih umum	Keterkaitan kurang tepat	Tidak mampu mengaitkan

	dan relevan				
Kerapian & sistematika	Sangat rapi, sistematis, mudah dibaca	Rapi dan cukup terstruktur	Kurang rapi namun masih bisa dibaca	Tidak rapi dan sulit dibaca	Sangat tidak rapi / tidak terstruktur

ASSESSMENT FOR LEARNING

(rubrik penilaian produk)

Kelas:

Mata Pelajaran:

Lembar penilaian

No	Kriteria Penilaian	Kelompok							Catatan
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Kesesuaian konsep								
2	Kelengkapan informasi/model/isi								
3	Kejelasan visual/bentuk/penyampaian								
4	Kreativitas desain/inovasi/penampilan								
5	Kerapian/ kekuatan model/ekspresi dan peran								

Rubrik Penilaian Produk Proyek: Pergerakan Lempeng Tektonik

No	**Kriteria Penilaian**	**Skor 5**	**Skor 4**	**Skor 3**	**Skor 2**	**Skor 1**
1	**Kesesuaian konsep**	Menjelaskan 3 jenis pergerakan (konvergen, divergen, transform) dengan sangat tepat tanpa kesalahan	Hampir semua tepat, ada sedikit kekeliruan	Cukup tepat, masih ada beberapa kesalahan	Banyak kesalahan konsep	Tidak sesuai konsep
2	**Kelengkapan isi**	Memuat semua jenis pergerakan + ciri dan contohnya	Hampir lengkap, kurang rinci	Cukup lengkap, belum menyeluruh	Sangat terbatas	Tidak lengkap
3	**Kejelasan visual/simulasi gerak**	Gerakan lempeng digambarkan/simulasikan sangat jelas dan mudah dipahami	Cukup jelas	Kurang jelas tetapi masih dipahami	Sulit dipahami	Tidak jelas
4	**Keterkaitan dengan fenomena nyata**	Mengaitkan dengan fenomena (gempa, gunung api, pembentukan kerak) secara tepat dan jelas	Ada keterkaitan, namun kurang rinci	Keterkaitan masih umum	Kurang tepat	Tidak ada keterkaitan
5	**Kreativitas dan inovasi**	Sangat kreatif, menarik, dan inovatif dalam penyajian	Cukup kreatif dan menarik	Cukup kreatif	Kurang kreatif	Tidak kreatif
6	**Kerapian dan kualitas produk**	Sangat rapi, kuat/terstruktur, dan detail	Rapi	Kurang rapi	Tidak rapi	Sangat tidak rapi

Keterangan Penilaian

- Skor maksimal = 30
- Nilai akhir = (Skor diperoleh / 30) × 100

ASSESSMENT FOR LEARNING

(rubrik penilaian kuis cerdas cermat)

A. Aturan Skor

- Jawaban benar & cepat = +1
- Jawaban salah = -1
- Tidak menjawab = 0

B. Tabel Penilaian (30 Soal)

No	Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
Total Skor			

Rubrik Penilaian

Skor	Kriteria
+1	Menjawab benar dan paling cepat
0	Tidak menjawab / tidak mendapat kesempatan
-1	Menjawab tetapi salah

LAMPIRAN 1

1. Video analogi lempeng tektonik
   Pertemuan 3: https://youtu.be/lzHxmrJSWl0?si=1RxJA5hFZGGyQt79
2. Video pembelajaran
   Pertemuan 3: https://youtu.be/lzHxmrJSWl0?si=1RxJA5hFZGGyQt79
3. Power point
   Pertemuan 3: https://canva.link/m36i0wr2bd1a82i
4. Lembar kerja peserta didik (LKPD)
   Pertemuan 3: https://canva.link/cipef9mbxyfzgel

LAMPIRAN 2

Asesmen Formatif

Soal Cerdas Cermat Lempeng Tektonik

1. Apa itu lempeng tektonik?
   ➤ Kunci: Lempeng kerak bumi yang bergerak
2. Teori yang menjelaskan pergerakan lempeng?
   ➤ Kunci: Tektonik lempeng
3. Ada berapa jenis batas lempeng utama?
   ➤ Kunci: Tiga
4. Sebutkan satu jenis batas lempeng!
   ➤ Kunci: Konvergen / Divergen / Transform
5. Apa itu subduksi?
   ➤ Kunci: Penunjaman lempeng
6. Batas lempeng saling menjauh disebut?
   ➤ Kunci: Divergen
7. Batas lempeng saling bertumbukan disebut?
   ➤ Kunci: Konvergen
8. Batas lempeng saling bergeser disebut?
   ➤ Kunci: Transform
9. Penyebab utama gempa tektonik?
   ➤ Kunci: Pergerakan lempeng
10. Mengapa Indonesia sering gempa?
    ➤ Kunci: Pertemuan lempeng
11. Sebutkan satu lempeng yang memengaruhi Indonesia!
    ➤ Kunci: Indo-Australia / Eurasia / Pasifik
12. Apa dampak konvergen?
    ➤ Kunci: Gunung api / gempa
13. Apa dampak divergen?
    ➤ Kunci: Retakan / punggung laut
14. Apa dampak transform?
    ➤ Kunci: Gempa
15. Gunung api banyak di batas apa?
    ➤ Kunci: Konvergen
16. Gempa tanpa gunung api biasanya di batas apa?
    ➤ Kunci: Transform

17. Lapisan tempat lempeng bergerak?
    ➤ Kunci: Astenosfer
18. Apa hubungan lempeng dengan tsunami?
    ➤ Kunci: Gempa bawah laut
19. Zona pertemuan lempeng di Indonesia disebut?
    ➤ Kunci: Zona subduksi
20. Cara sederhana mengurangi risiko gempa?
    ➤ Kunci: Bangunan tahan gempa / evakuasi
21. Semua gempa bumi disebabkan oleh lempeng tektonik. Benar atau salah?
    ➤ **Kunci:** Salah
    ➤ *(Jebakan: ada gempa vulkanik)*
22. Indonesia hanya berada di satu lempeng tektonik. Benar atau salah?
    ➤ **Kunci:** Salah
    ➤ *(Jebakan: ada 3 lempeng besar)*
23. Semua batas konvergen menghasilkan gunung api. Benar atau salah?
    ➤ **Kunci:** Salah
    ➤ *(Jebakan: tidak semua, tergantung jenis lempeng)*
24. Batas transform tidak menimbulkan gempa. Benar atau salah?
    ➤ **Kunci:** Salah
    ➤ *(Jebakan: justru sering gempa)*
25. Lempeng tektonik bergerak sangat cepat. Benar atau salah?
    ➤ **Kunci:** Salah
    ➤ *(Jebakan: gerakannya sangat lambat)*
26. Gempa hanya terjadi di daratan. Benar atau salah?
    ➤ **Kunci:** Salah
    ➤ *(Jebakan: banyak di bawah laut)*
27. Tsunami selalu terjadi setelah gempa. Benar atau salah?
    ➤ **Kunci:** Salah
    ➤ *(Jebakan: tidak semua gempa memicu tsunami)*
28. Batas divergen menyebabkan lempeng saling bertumbukan. Benar atau salah?
    ➤ **Kunci:** Salah
    ➤ *(Jebakan: justru menjauh)*
29. Gunung api hanya ada di Indonesia. Benar atau salah?
    ➤ **Kunci:** Salah
    ➤ *(Jebakan: ada di banyak negara)*
30. Lempeng bumi diam dan tidak bergerak. Benar atau salah?
    ➤ **Kunci:** Salah
    ➤ *(Jebakan: semua lempeng bergerak)*